



PEC 1 - Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

Descripción de la PEC

Mirad el siguiente vídeo: <https://youtu.be/q8mvILXJzyk>

Se trata de la descripción de un sistema automático de comandas para restaurantes. En esta PEC nos vamos a basar en este sistema. Para ello, consideraremos un sistema algo simplificado, adaptado a un restaurante no muy grande.

En concreto, nuestro restaurante no tiene servicio de bar, y consta de un salón con 8 mesas de 4 plazas, y otras 8 mesas de 2 plazas. La cocina dispone de 3 fogones para preparar platos calientes, además de éstos, tiene un fogón exclusivo para un *wok*, y una encimera con capacidad para preparar 2 platos fríos simultáneamente, y otra con capacidad para preparar 2 postres simultáneamente.



El sistema tiene el siguiente funcionamiento: los camareros, una vez ubican a los comensales en una mesa, les toma nota de su comanda mediante un dispositivo inalámbrico. Una vez la comanda está confirmada, se recibe en cocina automáticamente y todos los platos de ésta aparecen como “pendientes” en el sistema.

Las comandas constan de un primer plato, un segundo plato y un postre por comensal. Para simplificar, en esta PEC no consideraremos exactamente los tipos de plato en cada comanda, sino que nos bastará con identificar qué recurso de cocina necesita para ser cocinado, y consideraremos que un mismo plato solo necesitará un recurso de cocina. Así, por ejemplo, una comanda de una mesa de dos personas puede consistir en 2 platos fríos de primeros, 1 plato de *wok* y 1 plato caliente de segundos, y un solo postre (una persona puede escoger no tomar postre, o no tomar primero, o no tomar segundo).

Aunque en la comanda se diferencian los primeros de los segundos, evidentemente el orden en que se empiezan a cocinar lo decide el chef. Un segundo puede empezar a cocinarse antes de un primero, no hay restricción en cuanto a esto (incluso un segundo plato puede terminar su preparación antes que un primer plato de un mismo comensal). Lo mismo ocurre con los postres.

Cuando un plato termina su preparación, podemos considerar que automáticamente el camarero lo recoge de cocina de manera instantánea y sabe exactamente dónde debe servirlo. Una vez servido, utiliza su dispositivo para indicar que ese plato de esa mesa ha sido servido, con lo que dejará de estar “pendiente”. Podemos considerar que los platos que terminan su preparación son ubicados en un pase de cocina, que no hará falta que tengamos en cuenta en los ejercicios de esta PEC (se comenta simplemente para dar verosimilitud); los camareros recogerán de ahí los platos que correspondan, en el orden que corresponda.

De nuevo, por simplicidad, podemos considerar que cuando una mesa no tiene ningún plato pendiente está preparada para ser sujeto de una nueva comanda (es decir, el último plato en ser servido es consumido instantáneamente).

Sobre esta base, responded a las siguientes cuestiones:

1. (5 puntos, 1.25 por apartado)

- a) Definid una representación del sistema, de manera que en cualquier instante se pueda comprobar qué recursos de cocina están en uso y, para cada mesa, qué primeros platos, segundos platos, y postres tiene pendientes y servidos. ¿Todos los estados representables en vuestra



representación son válidos? ¿Todos los estados son accesibles desde cualquier otro estado?

- b) Utilizando vuestra propuesta, representad un estado en el que al menos la mitad de las mesas de 4 plazas y la mitad de las mesas de 2 plazas están ocupadas, con platos pendientes y servidos, y donde los recursos de cocina no están ni todos ocupados, ni todos libres.
- c) Considerando que cada elemento de vuestra representación (cada codificación posible de un ítem de la representación) ocupa 1 byte, ¿qué cantidad de memoria necesitaría tener nuestro sistema para almacenar todo el grafo de estados posibles?
- d) Definid los operadores necesarios que cambian los estados del sistema de acuerdo a lo descrito (pensad en qué variables de vuestra representación necesitan ser alteradas durante el funcionamiento del sistema). ¿Son parametrizados, estos operadores?

a) Existen diferentes alternativas, lo importante es respetar lo que el enunciado demanda, que es saber qué recursos de cocina están en uso, y saber qué primeros, segundos y postres tiene servidos cada mesa.

La representación propuesta consiste, en primer lugar, en una casilla binaria para cada uno de los recursos de cocina.

En cuanto al salón comedor, se considera una matriz de 16 casillas, donde la mitad superior representa las mesas de 4 plazas, y la inferior las de 2. Obviamente, se podría optar por dos matrices o listas de 8 posiciones cada una.

Asimismo, como se requiere diferenciar los primeros de los segundos y de los postres, se opta por triplicar esta matriz para representar el estado para cada una de estas circunstancias (es decir, S1 representa los primeros, S2 los segundos, y SP los postres). De nuevo, esto se podría conseguir haciendo que en las celdas de una misma matriz se encadenasen tres listas diferenciadas, por ejemplo. Lo importante es que se diferencien los primeros de los segundos y de los postres.

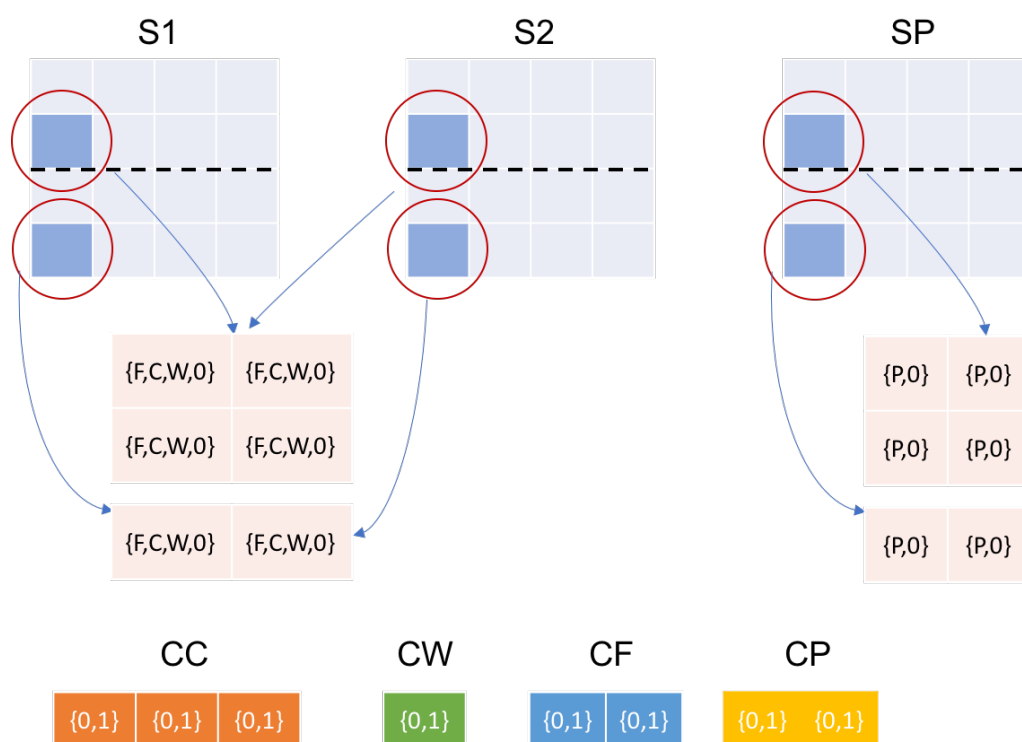
En S1 y S2, cada celda destinada a las mesas de 4 plazas contendrá 4 valores, uno por comensal, y las destinadas a las mesas de 2 plazas, 2 valores. Estos valores podrán ser escogidos de entre el conjunto {F,C,W,0}, donde cada código indica un tipo de plato, y 0 el valor nulo (el comensal no ha pedido nada, o ya ha sido servido). Estos valores se pueden repetir.

En SP, dado que la opción es binaria (postre o no postre), la única diferencia que habrá es que las celdas contendrán uno de dos valores, en nuestro caso {0,P}.



Con esta definición de representación, se puede considerar que todos los estados posibles son válidos. Bien es cierto que sería un poco extraño que algún recurso de cocina estuviera en uso sin ningún plato pendiente en el salón, pero no hay nada en el enunciado del problema que limite esta situación.

No todos los estados son accesibles desde cualquier otro estado; por ejemplo, una misma mesa que tiene todos los primeros ya servidos y segundos/postres por servir, no puede acceder directamente a un estado en el que tenga primeros pendientes y segundos o postres también por servir.





b)

S1				S2				SP			
0,0, F,W	F,F, F,F	0,0, 0,0	0,0, 0,0	0,0, F,W	F,F, F,F	0,0, 0,0	0,0, 0,0	P,P, P,P	0,0, P,P	0,0, 0,0	0,0, 0,0
0,0, 0,C	W,0 F,F	0,0, 0,0	0,0, 0,0	0,0, 0,C	W,0 F,F	0,0, 0,0	0,0, 0,0	0,0, P,P	P,0, 0,0	0,0, 0,0	0,0, 0,0
F,F	F,C	0,0	0,0	F,F	F,C	0,0	0,0	P,0	0,P	0,0	0,0
0,F	F,F	0,0	0,0	0,F	F,F	0,0	0,0	P,P	P,0	0,0	0,0

CC			CW		CF		CP	
1	1	0	1		0	1	1	0

c)

Esta respuesta es altamente dependiente de la representación escogida por el alumno. Para poder responder, primero hay que calcular el número de estados posibles, y multiplicar el resultado por el número de bytes que ocupa un estado, según nuestra representación.

En el caso expuesto en esta solución, el número de estados posibles es el siguiente:

A) En el salón tenemos que diferenciar SP de las matrices S1 y S2, porque los valores posibles a escoger son distintos, aunque en todos los casos debemos tener en cuenta que una mitad de la matriz tiene más valores que la otra. Es muy importante también entender bien el problema planteado: en nuestro caso, las comandas son ordenadas por mesa, así que la posición de los dígitos que codifican los platos de una mesa no es relevante, pero sí es relevante qué mesa tiene cada comanda.

Es decir, podemos considerar que un valor [W,F,F,0] para codificar los primeros de una mesa es equivalente a un valor [0,F,W,F], por lo que deberemos calcular las combinaciones de m elementos, cogidos de n en n (siendo los m posibles tipos de plato, y n la cantidad de plazas de la mesa), para saber cuántas combinaciones posibles puede tener cada celda de nuestras matrices.

No obstante, una codificación de dos mesas como esta (serían dos celdas de la matriz):

[F,F,F,F] [C,C,C,C]

No sería igual a [C,C,C,C] [F,F,F,F], ya que se trata de mesas distintas.

Así pues, deberemos multiplicar todas las posibles combinaciones de cada celda. En resumen:



A1) Matrices S1 y S2, mesas de 4 plazas: $(CR_{4,4})^8 = 35^8 \approx 2.25 \cdot 10^{12}$

Corresponde a las combinaciones con repetición de 4 elementos (4 tipos de plato) cogidos de 4 en 4 (4 plazas), elevado a 8, porque hay 8 mesas de 4 plazas.

A2) Matrices S1 y S2, mesas de 2 plazas: $(CR_{4,2})^8 = 10^8$

A3) Matriz SP, mesas de 4 plazas: $(CR_{2,4})^8 = 5^8$

A4) Matriz SP, mesas de 2 plazas: $(CR_{4,2})^8 = 3^8$

B) En cocina tenemos 8 posiciones binarias, por lo que el número de estados de cocina es 2^8 .

Número de estados posibles:

$$(A1 \cdot A2)^2 \cdot A3 \cdot A4 \cdot B \approx 5.0625 \cdot 10^{40} \cdot 2.563 \cdot 10^9 \cdot 2^8 \approx 3.32 \cdot 10^{52}$$

Número de bytes por estado:

Es el número total de casillas de nuestra representación: 56

Tamaño total en bytes del grafo completo de estados:

$$56 \cdot 3.32 \cdot 10^{52} \approx \mathbf{1.86 \cdot 10^{54}}$$

Teniendo en cuenta que el prefijo tera indica un factor de 10^{12} , nos podemos dar cuenta de lo inalcanzable que es almacenarlo en nuestro sistema, con la tecnología actual. Necesitaríamos $\sim 1.86 \cdot 10^{42}$ TB.

d)

- Operador de nueva comanda: especifica una nueva comanda recogida por un camarero. Establece los valores que representan la mesa en cuestión a los que corresponden con la comanda. Los parámetros que debe tener en cuenta serán la posición de la mesa, y los valores de los platos en sí.

- Operador preparar plato: indica que un plato pasa a un recurso de cocina para ser preparado. Así, el recurso correspondiente pasará de 0 a 1. Si en la representación escogida se opta por relacionar cada plato con cada mesa, se tendrá que añadir esta información a través de parametrización.

- Operador servir plato: recibe como parámetros un plato y una mesa, y cambia el estado de la mesa acorde a ellos.



- Operador finalizar plato: este operador es opcional (depende en mayor parte de la representación escogida), y se plantea solo para liberar el recurso donde se estaba preparando (pasar de 1 a 0 su estado). Dependiendo del planteamiento realizado, se podría considerar que un plato, al liberar el recurso de cocina donde es preparado, es inmediatamente servido, pero hay que tener en cuenta que, dependiendo de la planificación realizada por el sistema, un segundo podría terminar su preparación antes que un primero, con lo que no podría ser inmediatamente servido. Esta situación va más allá de los objetivos de la PEC, aunque se valorará tenerla en cuenta y plantear soluciones.

2. (2 puntos, 1 punto por apartado)

En aras de hacer el sistema más útil, se diseña una evolución en la que también realiza una planificación de los platos a preparar en cada recurso de cocina en cada momento, con la finalidad de minimizar el tiempo de espera de los comensales. Para ello, sabemos que cada plato de la carta tarda o 5 minutos, o 10 minutos, o 20 minutos en ser preparado. El sistema sabe qué platos tardan cada una de estas cantidades de tiempo. Cualquier tipo de plato (caliente, frío, *wok* o postre) puede tardar cualquiera de estos intervalos de tiempo. Así pues, podemos considerar que el sistema actualiza su estado cada 5 minutos. Eso sí, cuando un plato es ubicado en un recurso de cocina, no puede ser desalojado hasta que termina su preparación.

- a) Indicad las modificaciones necesarias en la representación escogida anteriormente para poder representar este nuevo sistema mejorado.

Básicamente, es necesario añadir información sobre el tiempo de preparación de cada plato de cada comanda, y el tiempo que lleva en preparación un plato en un recurso de cocina.

Así, respecto a los recursos de cocina, al valor binario podemos añadir el tiempo restante (en caso de no estar ocupados siempre sería 0). Este tiempo restante podría ser 20, 15, 10, 5 o 0 (o 5 valores distintos cualesquiera).

De manera parecida, respecto a las comandas, podemos añadir información dentro de la representación de cada plato de cada mesa. En este caso, no obstante, no haría falta indicar exactamente el tiempo restante de preparación, ya que sabiendo que cuando un plato ocupa un recurso no lo abandonará hasta que esté preparado, bastará con saber si el plato está siendo preparado o no. Así pues, a cada plato de cada mesa le puede acompañar un dígito binario “en preparación”, que indique si está siendo preparado o no.

Este dígito para cada plato es necesario porque el sistema se ha evolucionado para que sea capaz de planificar, y para hacer la



planificación el sistema ha de saber qué platos pendientes están siendo cocinados o aún no.

En este punto, se puede plantear una solución más compleja que además relacione cada plato con una mesa, para que el sistema pueda establecer el dígito “en preparación” a un plato específico, de los pendientes por servir, aunque también se da por válido que se considere que este dígito se establezca al azar a uno cualquiera de los platos que sea del tipo que se está cocinando y tenga el mismo tiempo de preparación.

- b) Indicad las modificaciones necesarias que hay que hacer a los operadores descritos en el ejercicio 1, incluyendo la definición de nuevos operadores, si procede.

- Nuevo operador de paso de tiempo: viene implícito en el sistema, y cambia su estado cada 5 minutos, como explica el enunciado. Decrementará siempre el valor 5 del tiempo restante de los platos en preparación. No necesita ningún parámetro (el decremento siempre es de 5).

- Modificación en operador preparar plato: cuando el recurso correspondiente pase de 0 a 1, además se indicará el tiempo restante de preparación. Según lo comentado anteriormente, si se opta por relacionar cada plato con cada mesa, se tendrá que añadir esta información a través de parametrización.

-Modificación en operador finalizar plato: si en el ejercicio 1 se ha definido un operador semejante a este, en este apartado se deberá tener en cuenta qué repercusión tiene (si la tiene) la existencia del tiempo restante como característica de la nueva representación.

3. (2 puntos)

Como se ha especificado anteriormente, el objetivo de este nuevo sistema mejorado es el de minimizar el tiempo de espera de los comensales.

Por ejemplo, sabiendo que disponemos de 3 fogones para platos calientes, si tenemos pendientes 2 platos calientes de 5 minutos de elaboración, 1 plato caliente de 10 minutos, y otro plato caliente de 20 minutos, el sistema ha de indicar que ocupando desde el principio uno de los fogones con el plato de 20 minutos, podremos tener todos listos en 20 minutos; si en un principio ocupamos los 3 fogones con los otros platos, tardaremos en total 25 minutos¹.

Responded justificadamente:

¹ Si lo necesitáis para mejorar vuestra argumentación, o para imaginar mejor el problema, podéis considerar que el problema que estamos abordando comprende un turno de noche, de 5 horas, por ejemplo.



- a) (0.5 puntos) ¿Se trata de un problema de satisfacción de restricciones, o de planificación?

Se trata de un problema de planificación, puesto que lo que esperamos como solución es una secuencia de acciones que nos lleven desde un estado inicial a uno objetivo.

- b) (1.5 puntos) ¿Qué estrategia de búsqueda no informada implementaríais en el sistema para resolver el problema? ¿Cómo afecta el factor de ramificación en vuestra decisión?

Dadas sus peculiaridades, el factor de ramificación de este problema es verdaderamente muy grande, con lo que se convierte en un elemento clave a tener en cuenta.

Por un lado, tenemos que una búsqueda en profundidad (que ya de por sí no garantiza la optimalidad), en este caso, es muy probable que nos devuelva una solución válida pero no óptima, debido a que siempre se encontrará una posible planificación en la primera rama del árbol, de entre la gran cantidad de ramificaciones (posibles soluciones) existentes.

Una búsqueda en anchura nos garantiza encontrar la mejor solución, pero implicaría la necesidad de mantener en memoria una cantidad de nodos del árbol seguramente inalcanzable.

Por lo tanto, lo más razonable sería combinar ambas estrategias en una búsqueda de profundidad limitada, dado que, además, se da el caso que no sabemos a priori cuántas nuevas comandas irán apareciendo (cuantos clientes entrarán en el restaurante durante el turno).

4. (1 punto)

Tengamos en cuenta la representación escogida en la pregunta 1, es decir, sin tener en cuenta los tiempos de preparación, y donde los cambios de estado vienen determinados por nuevas comandas, recursos de cocina en uso/desuso y platos pendientes/servidos. ¿A qué profundidad del árbol de búsqueda podríamos llegar si nuestro sistema dispone de una capacidad de almacenamiento de 1TB?

De nuevo, esta respuesta es altamente dependiente de la representación escogida por el alumno.

Obviamente, dependerá de si estamos realizando una búsqueda en profundidad, o una búsqueda en anchura, es decir, si por cada nivel de profundidad que avanzamos expandimos un nodo, o bien todos los nodos. Sabiendo que un estado nos ocupa 56 bytes, sabemos que en nuestra



memoria cabrán $10^{12}/56 \approx 17.86 \cdot 10^9$ estados. Este sería el límite de profundidad si al expandir un nodo siempre nos quedamos con el primer nodo resultado y desechamos el resto.

En el caso de recorrer el árbol en anchura, debemos considerar el factor de ramificación promedio que nuestra representación implique. Considerando un factor b , sabemos que la complejidad espacial en la búsqueda en anchura es de $O(b^d)$, siendo d la profundidad máxima, así que podemos aproximar nuestra profundidad máxima mediante la inecuación:

$$b^d \leq 17.86 \cdot 10^9$$

Por lo que nuestra profundidad máxima sería $\log_b(17.86 \cdot 10^9)$

En el caso de una búsqueda con profundidad limitada, la profundidad límite será la profundidad máxima que se establezca, siempre que ello no implique que la cantidad de nodos expandidos en niveles anteriores exceda de los $17.86 \cdot 10^9$ estados.

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura.

Criterios de valoración

Cada uno de los ejercicios tiene indicada su puntuación en el propio enunciado.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.

Se ha de entregar la solución en un fichero PDF. Adjuntad el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC). El nombre del fichero ha de ser ApellidosNombre_IA_PEC1 con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el **19 de octubre de 2018 (inclusive).**



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.